

HFpEF Diagnostic Pitfalls

保留射出分率心衰竭的診斷陷阱 — 兼論與瓣膜病的鑑別

整理：謝慕揚 MD, PhD, FESC

2026-06-27

核心參考 — HFA-PEFF, Eur Heart J 2019 (DOI: 10.1093/eurheartj/ehz641)

大綱

1. 核心觀念：HFpEF 是「排除性診斷」
2. 正式診斷流程：H₂FPEF 與 HFA-PEFF
3. 診斷陷阱總覽（會偽裝成 HFpEF 的疾病）
4. 重點：與瓣膜病的鑑別（AS / MR）
5. 心臟類澱粉與其他可治病因
6. 生物標記與影像陷阱
7. 臨床重點整理

Part 1

核心觀念與診斷流程

核心觀念：HFpEF 是排除性診斷

- 2021 通用定義：症狀 / 徵象 + LVEF $\geq$ 50% + 充填壓上升的客觀證據
- 不是「EF 正常的心衰竭都算 HFpEF」
- 必須先排除有 特定病因、且通常可治療 的疾病

把瓣膜病、類澱粉、縮窄性心包炎當成 HFpEF，是最常見也最可惜的錯誤——因為這些都有**專屬治療**（修瓣、tafamidis、心包剝離）。

H₂FPEF Score (Reddy / Borlaug 2018)

項目	內容	分數
H heavy	BMI > 30 kg/m ²	2
H ypertensive	≥ 2 種降壓藥	1
F ibrillation	心房顫動	3
P ulmonary HTN	PASP > 35 mmHg	1
E lder	年齡 > 60	1
F illing pressure	E/e' > 9	1

- **0–1** : 低機率 (rule out) | **2–5** : 中間 → 進一步檢查 | **6–9** : 高機率 (rule in)

HFA-PEFF Score (ESC/HFA 2019)

- **P** — Pretest : 症狀、共病、ECG、基本 echo
- **E** — Echo + 利鈉勝肽：功能 / 形態 / 生物標記三面向；**主要 2 分、次要 1 分 → ≥ 5 分確診**，2–4 分需進一步
- **F** — Functional : **舒張壓力測試 / 侵入性運動血流動力學**
- **F** — Final : 找特定病因 (**本講義重點**)

⚠ 兩套分數對同一病人**常不一致 (discordance)**，落在中間區間時尤甚——不要把單一分數當絕對標準。

Part 2

診斷陷阱總覽

會偽裝成 HFpEF 的疾病

陷阱	鑑別關鍵	為什麼重要
瓣膜病 (AS、原發 MR、TR)	超音波瓣膜評估	治療是修瓣
心臟類澱粉 (ATTR / AL)	低電壓 ECG、PYP 掃描	tafamidis 可治
HCM / Fabry / sarcoidosis	CMR、基因、酵素	各有專屬處置
縮窄性心包炎	septal bounce、心包鈣化	手術可治癒
高輸出心衰	貧血 / 甲亢 / AV fistula	治根本病因
前微血管 PH (PAH / CTEPH)	RHC : PCWP 正常、PVR 高	標靶 / 手術

Part 3

重點：與瓣膜病鑑別（AS / MR）

Severe AS / MR 算不算 HFpEF ?

情況	算 HFpEF ?	處置
Severe AS	✗ 不是 → valvular HF	TAVR / SAVR
原發 / 器質性 MR (瓣葉病變、脫垂)	✗ 不是 → valvular HF	修瓣 (surgery / TEER)
次發 / 心房性功能性的 MR (AFMR)	✓ HFpEF 的後果，可共存	處理 HFpEF / AF / 容積

原發瓣膜病 = HFpEF 的「病因」要排除；功能性 / 心房性 MR = HFpEF 的「後果」可並存。

三個結構介入醫師要記的重疊陷阱

- **Paradoxical LFLG AS**：小腔室、向心肥厚、僵硬 LV — 正是 HFpEF 表現型；EF $\geq$ 50% 但每搏輸出低 → 壓差被低估，仍是重度 AS
- **AS + ATTR 雙病理**：老年低流量低壓差 AS，類澱粉共存約 **1/8** — TAVR 術前要警覺
- **EF 假性偏高**：重度 MR 大量逆流 → LVEF 數值看似正常，**前向輸出其實已降** → 別被 EF 騙

看到 MR 先問：**瓣葉有沒有病變？** 器質性 → valvular HF；功能性 → 可能是 HFpEF 表徵

Part 4

心臟類澱粉與其他可治病因

心臟類澱粉 (ATTR) — 最該主動篩的「可治 HFpEF」

- 在 HFpEF 中盛行率約 **6–14%** (老年 + LV 壁厚 ≥ 12 mm 約 13%)
- **紅旗**：不成比例向心 LVH、**ECG 低電壓 / 電壓-質量不相稱**、**雙側腕隧道症候群** (早於心臟症狀數年)、對 ACEi/ β -blocker 異常不耐
- **診斷**：先排除 AL (免疫固定電泳 + free light chain) $\rightarrow$ ATTR 用 **^{99m}Tc -PYP/DPD 掃描** (Perugini 2–3) 非侵入確診
- **重要性**：有疾病修飾藥 (tafamidis 等)

其他可治的「偽 HFpEF」

- HCM / Fabry / sarcoidosis / hemochromatosis → CMR (LGE 、 T1/ECV) 、 基因、酵素
- 縮窄性心包炎 → 呼吸相依的心室交互依存、**septal bounce**、心包增厚 / 鈣化；**心包剝離可治癒**
- 高輸出心衰 → 貧血、甲亢、AV fistula、肝病
- 前微血管 PH → RHC 鑑別：HFpEF 為後微血管型 (**PCWP > 15**)，前微血管型 PCWP 正常、**PVR 升高**

Part 5

生物標記與影像陷阱

利鈉胜肽 (BNP / NT-proBNP) 陷阱

- 可以是正常的，尤其肥胖病人 — 脂肪壓低利鈉胜肽 → 正常 BNP 不能排除 HFpEF
- AF 會拉高 → 需用較高閾值 (HFA-PEFF : NT-proBNP SR > 220 、 AF > 660 pg/mL)
- 腎功能差、高齡 亦升高 → 偽陽性

肥胖 + BNP 正常 + 運動喘 ≠ 沒有 HFpEF

EF 與影像陷阱

- EF 保留 $\neq$ 收縮正常：GLS (整體縱向應變) 常已受損
- 重度 MR 使 EF 假性偏高 (前向輸出已降)
- 舒張分級不完美：E/e'、LAVI、TR velocity 各有侷限；LA 大可能是 AF 而非充填壓
- 靜態正常不能排除 $\rightarrow$ 需 運動誘發：diastolic stress echo 或 侵入性運動 PCWP 來 unmask

一頁式診斷流程 (Decision Flow)

HF 症狀/徵象 + LVEF $\geq$ 50%

- [1] 利鈉勝肽 + 完整 echo (瓣膜、LV 壁厚、LA、TR、GLS)
- [2] 先排除「特定可治病因」?
 - 重度 AS / 原發 MR / TR $\longrightarrow$ 瓣膜性心衰竭 $\rightarrow$ 修瓣 (TAVR/SAVR/TEER)
 - 不對稱 LVH + 低電壓 + 腕隧道 $\rightarrow$ 疑類澱粉 $\rightarrow$ PYP 掃描 (tafamidis)
 - septal bounce + 心包鈣化 $\rightarrow$ 縮窄性心包炎 $\rightarrow$ 心包剝離
 - RHC: PCWP 正常 + PVR 高 $\rightarrow$ 前微血管 PH $\rightarrow$ 標靶/手術
 - 貧血 / 甲亢 / AV fistula $\rightarrow$ 高輸出心衰 $\rightarrow$ 治根本
 - (皆排除後)
- [3] 充填壓證據 (H₂FPEF / HFA-PEFF)
 - 高機率 (6-9 / $\geq$ 5) $\longrightarrow$ 診斷 HFpEF
 - 中間 (2-5 / 2-4) $\longrightarrow$ 運動誘發 (diastolic stress / 侵入 PCWP)
 - 低機率 (0-1) $\longrightarrow$ 找其他原因 (CAD、肺、deconditioning)

診斷重心在 **Step 2 (排除)**，不是急著在 Step 3 算分數。

臨床重點整理 (Clinical Pearls)

Pearl 1 : HFpEF 是排除性診斷——先排除瓣膜病、類澱粉、縮窄、前微血管 PH。

Pearl 2 : Severe AS / 原發 MR 不是 HFpEF ; **LFLG AS**、**AS+amyloid**、**AFMR** 是三個重疊陷阱。

Pearl 3 : 肥胖 BNP 正常不能排除 HFpEF ; AF 要用較高閾值。

Pearl 4 : 老年 + 不對稱 LVH + ECG 低電壓 + 雙側腕隧道 → 篩 **ATTR** (PYP 掃描) 。

參考文獻

1. Bozkurt B, et al. Universal definition and classification of heart failure. *Eur J Heart Fail*. 2021;23(3):352-380.
2. Pieske B, et al. HFA-PEFF diagnostic algorithm. *Eur Heart J*. 2019;40(40):3297-3317.
3. Reddy YNV, et al. H₂FPEF score. *Circulation*. 2018;138(9):861-870.
4. González-López E, et al. Wild-type ATTR as a cause of HFpEF. *Eur Heart J*. 2015;36(38):2585-2594.
5. AbouEzzeddine OF, et al. Prevalence of ATTR-CM in HFpEF. *JAMA Cardiol*. 2021;6(11):1267-1274.
6. Hahn VS, et al. Endomyocardial biopsy in HFpEF & prevalence of amyloidosis. *JACC Heart Fail*. 2020;8(9):712-724.

參考文獻 (續)

7. Deferm S, et al. Atrial Functional Mitral Regurgitation: JACC Review. *J Am Coll Cardiol*. 2019;73(19):2465-2476.
8. Farhan S, et al. Atrial Functional MR: JACC State-of-the-Art Review. *J Am Coll Cardiol*. 2022;80(24):2314-2330.
9. Dumesnil JG, Pibarot P, Carabello B. Paradoxical low-flow/low-gradient severe AS. *Eur Heart J*. 2010;31(3):281-289.
10. Clavel MA, Magne J, Pibarot P. Low-gradient aortic stenosis. *Eur Heart J*. 2016;37(34):2645-2657.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件僅供醫療專業人員教學參考